Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. М. Ананьев
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Аналитическое преобразование исходной схемы 5
3.2 Проверка преобразований 7
4. Исходный код 12
5. Источники 13

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink).

Задание на лабораторную работу:

- Выполнить аналитическое преобразование заданной структурной схемы САУ (рис. 1) в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.
- Для проверки правильности преобразований составить в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Численные параметры звеньев: $W_1(s)=1/(s+1)$, $W_2(s)=2$, $W_3(s)=5/(s^2+3s+2)$, $W_4(s)=4$.
- Подать на входы одинаковые тестовые воздействия: скачок, импульс, синусоиду. Сравнить выходные процессы — они должны полностью совпадать.

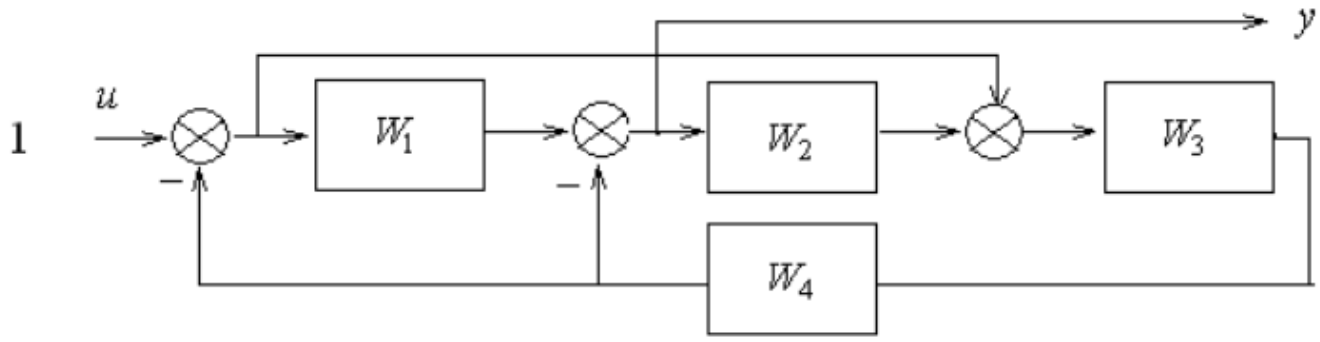


Рис. 1 Структурная схема САУ, вариант 1 (схема 1)

Особенность схемы: выходной сигнал y снимается не с выхода звена W_3, а с выхода второго сумматора, то есть до звена W_2; выход звена W_3 используется только как вход звена обратной связи W_4.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовалась программная платформа для технических, инженерных и научных вычислений MathWorks MATLAB. Использовались следующие пакеты:

- Simulink
- Control System Toolbox
- Symbolic Math Toolbox

3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование исходной схемы

Целью аналитического преобразования структурной схемы САУ является поиск передаточной функции $W(s)$, эквивалентной исходной схеме:

$$W(s) = \frac{y(s)}{u(s)}$$

Введём на исходной схеме дополнительные обозначения:

- $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ – выходы сумматоров;
- y_1,y_2,y_3,y_4 – выходы звеньев W_1,W_2,W_3,W_4 соответственно.

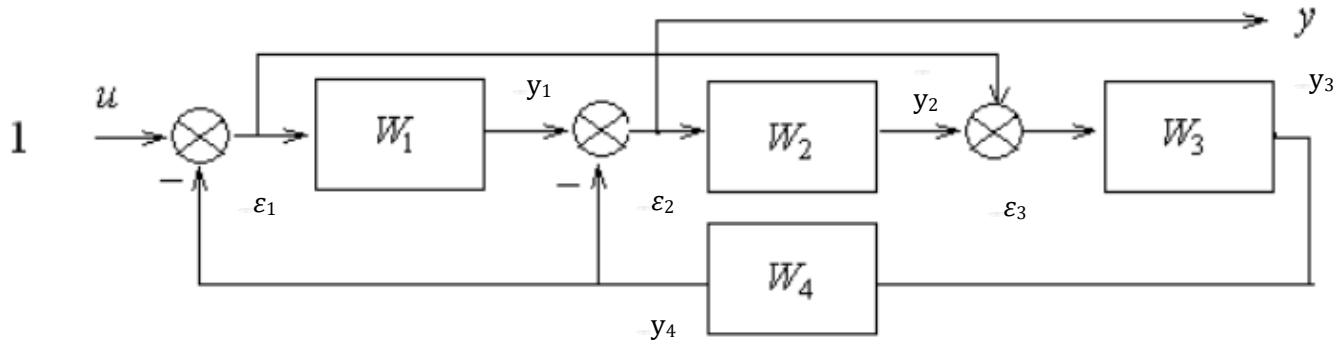


Рис. 2 Структурная схема САУ с дополнительными обозначениями

Сигналы, проходящие через сумматор, суммируются со знаком, который соответствует сигналу; сигнал, проходящий через звено с передаточной функцией, умножается на эту передаточную функцию. Узлы разветвления передают один и тот же сигнал во все ветви. Запишем уравнения схемы:

$$\varepsilon_1 = u - y_4, \qquad \varepsilon_2 = y_1 - y_4, \qquad \varepsilon_3 = y_2 + \varepsilon_1,$$

$$y_1 = W_1\varepsilon_1, \qquad y_2 = W_2\varepsilon_2, \qquad y_3 = W_3\varepsilon_3, \qquad y_4 = W_4 y_3, \qquad y = \varepsilon_2.$$

Выразим все сигналы через u и ε_3. Из последнего звена обратной связи:

$$y_4 = W_4 y_3 = W_3 W_4\, \varepsilon_3.$$

Тогда для выхода первого сумматора:

$$\varepsilon_1 = u - y_4 = u - W_3 W_4\, \varepsilon_3.$$

Для выхода второго сумматора (он же выход системы):

$$y = \varepsilon_2 = W_1\varepsilon_1 - y_4 = W_1 u - W_1 W_3 W_4\, \varepsilon_3 - W_3 W_4\, \varepsilon_3 = W_1 u - W_3 W_4 (1 + W_1)\, \varepsilon_3.$$

Подставим найденные выражения в уравнение третьего сумматора

$$\varepsilon_3 = W_2\varepsilon_2 + \varepsilon_1:$$

$$\varepsilon_3 = W_1W_2u - W_2W_3W_4(1+W_1)\,\varepsilon_3 + u - W_3W_4\,\varepsilon_3.$$

Соберём слагаемые с ε_3 в левой части:

$$\varepsilon_3[1 + W_3W_4 + W_2W_3W_4(1+W_1)] = u\,(1+W_1W_2),$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1+W_1W_2}{D}\,u, \qquad D = 1 + W_3W_4\,(1 + W_2 + W_1W_2).$$

Подставим ε_3 в выражение для y:

$$y = \left[W_1 - \frac{W_3W_4(1+W_1)(1+W_1W_2)}{D}\right]u = \frac{W_1D - W_3W_4(1+W_1)(1+W_1W_2)}{D}\,u.$$

Раскроем числитель:

$$W_1D = W_1 + W_1W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4 + W_1^2W_2W_3W_4,$$

$$W_3W_4(1+W_1)(1+W_1W_2) = W_3W_4 + W_1W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4 + W_1^2W_2W_3W_4.$$

После вычитания все слагаемые, кроме W_1 и $-W_3W_4$, взаимно уничтожаются. Таким образом, эквивалентная передаточная функция:

$$W = \frac{y}{u} = \frac{W_1 - W_3W_4}{1 + W_3W_4\,(W_1W_2 + W_2 + 1)}$$

Проверка: найденное выражение для ε_3 даёт для сигнала $y_3 = W_3\varepsilon_3$ передаточную функцию $W_3(1+W_1W_2)/D$ — это передаточная функция схемы, у которой выход снимается с выхода W_3 (вариант 5 из примера). Знаменатель, определяемый только структурой контуров, совпадает, как и должно быть.

Подставим значения из задания. Сначала по частям:

$$W_1 - W_3W_4 = \frac{1}{s+1} - \frac{20}{(s+1)(s+2)} = \frac{s-18}{(s+1)(s+2)},$$

$$W_1W_2 + W_2 + 1 = \frac{3s+5}{s+1}, \qquad D = 1 + \frac{20(3s+5)}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{s^3+4s^2+65s+102}{(s+1)^2(s+2)}.$$

Окончательно (подстановка также выполнена средствами MATLAB, см. раздел 4):

$$W(s) = \frac{s-18}{(s+1)(s+2)} \cdot \frac{(s+1)^2(s+2)}{s^3+4s^2+65s+102} = \frac{s^2-17s-18}{s^3+4s^2+65s+102} = \frac{(s-18)(s+1)}{s^3+4s^2+65s+102}$$

Знаменатель удовлетворяет критерию Рауса–Гурвица ($4\cdot 65>102$), корни -1,67 и -1,17$\pm$ 7,73j лежат в левой полуплоскости, система устойчива. Коэффициент передачи

$W(0)$=-18/102≈-0,176; числитель имеет положительный нуль s=18, поэтому реакция на скачок начинается с короткого выброса «не в ту сторону».

3.2 Проверка преобразований

Для проверки аналитических преобразований в MATLAB Simulink составлена модель. Для каждого из трёх тестовых воздействий собран отдельный стенд: один и тот же входной сигнал подаётся на эквивалентное звено $W_{check}(s)$ и на подсистему W_{src} с исходной схемой САУ; их выходы объединяются блоком Mux и выводятся на один осциллограф. При построении схем использовались следующие блоки:

- *Transfer Fcn* – для передаточных функций W_1,W_3 и эквивалентной W_{check};
- *Gain* – для W_2,W_4, являющихся, по сути, усилителями;
- *Sum* – для сумматоров (знаки «+ −», «+ −», «+ +»);
- *Subsystem* – для объединения исходной схемы в блок W_{src} (с блоками *In1* и *Out1*);
- *Scope* – для визуализации выходных сигналов;
- *Mux* – для объединения сигналов исходной и эквивалентной схем в целях сравнения;
- *Step* – ступенчатый входной сигнал (скачок 0⟶1 при t = 1 с);
- *Pulse Generator* – импульсный входной сигнал (амплитуда 1, период 10 с, ширина импульса 5 % периода, задержка 1 с);
- *Sine Wave* – синусоидальный сигнал (амплитуда 1, частота 2 рад/с).

Время моделирования 10 с. Выходной сигнал исходной схемы — выход второго сумматора ε_2, поэтому блок *Out1* подсистемы подключён к выходу *sum2*, а выход звена W_3 подаётся только на звено обратной связи W_4 (рис. 4).

1. Ступенчатое воздействие

Итоговая схема для проверки изображена на рис. 3. Исходная схема САУ объединена в подсистему W_src_step (рис. 4).

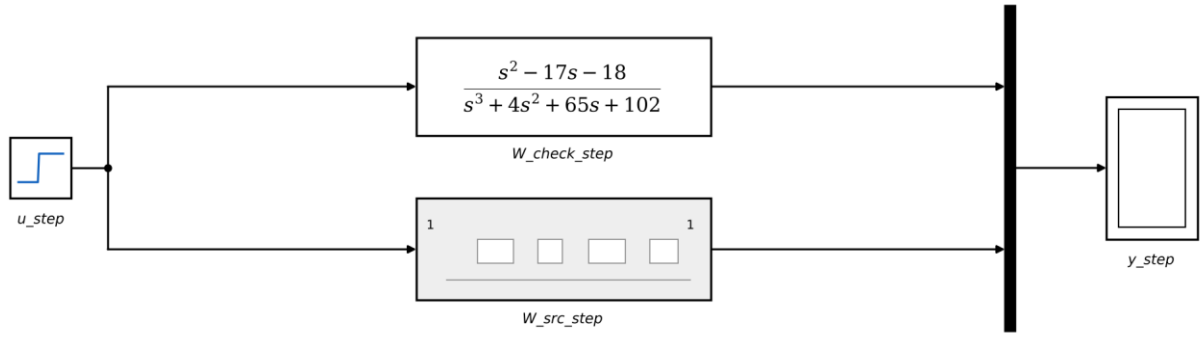


Рис. 3 Схема в Simulink для проверки корректности эквивалентной схемы при подаче ступенчатого сигнала

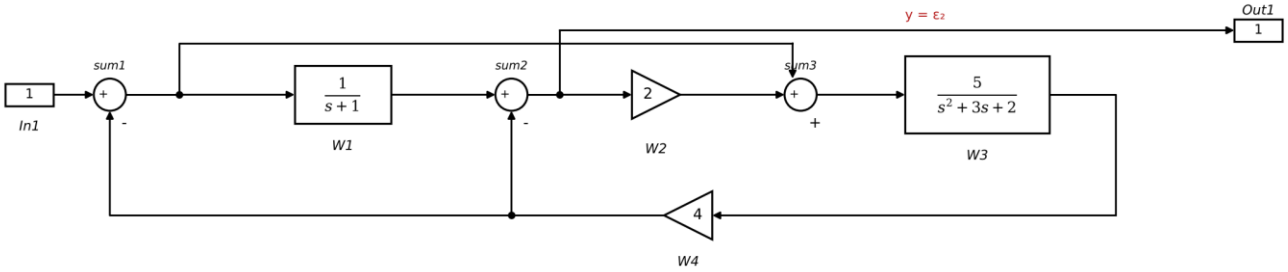


Рис. 4 Подсистема W_src с исходной схемой из задания (схема 1)

Выходные кривые исходной и эквивалентной схем полностью совпадают (рис. 5): максимальная абсолютная разность не превышает 10^{-14} (вычислительная погрешность). Выход устанавливается на значении $W(0)\approx$-0,176.

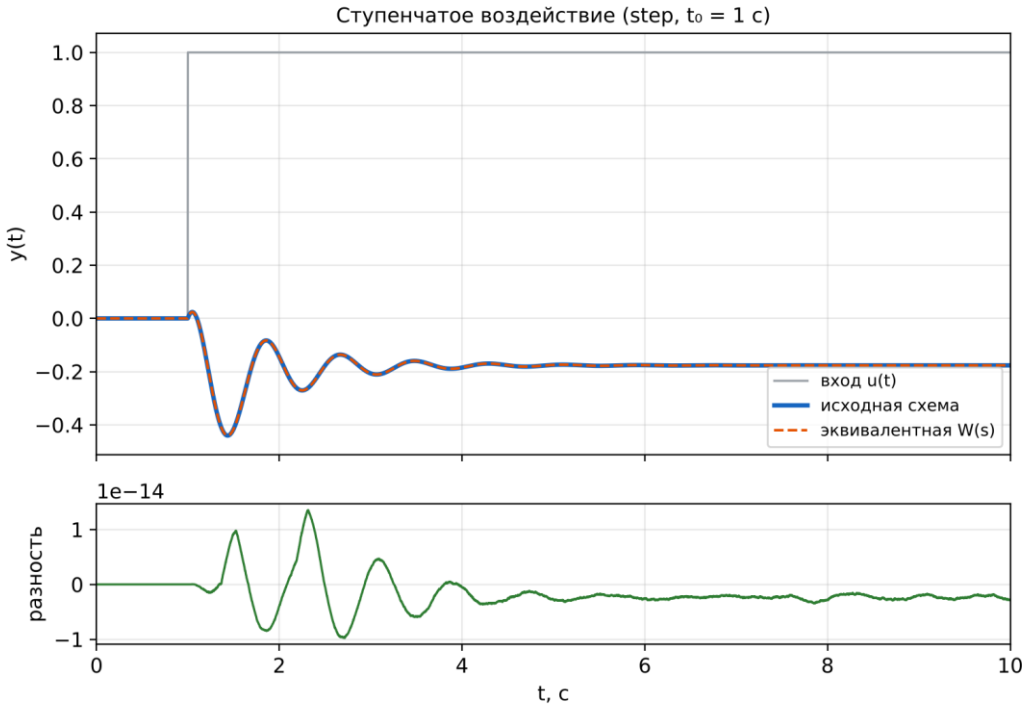


Рис. 5 Совпадающие выходные сигналы эквивалентной и исходной схемы САУ при ступенчатом воздействии

2. Импульсное воздействие

Схема эквивалентна предыдущей за исключением входного сигнала — он задаётся блоком *Pulse Generator* (рис. 6).

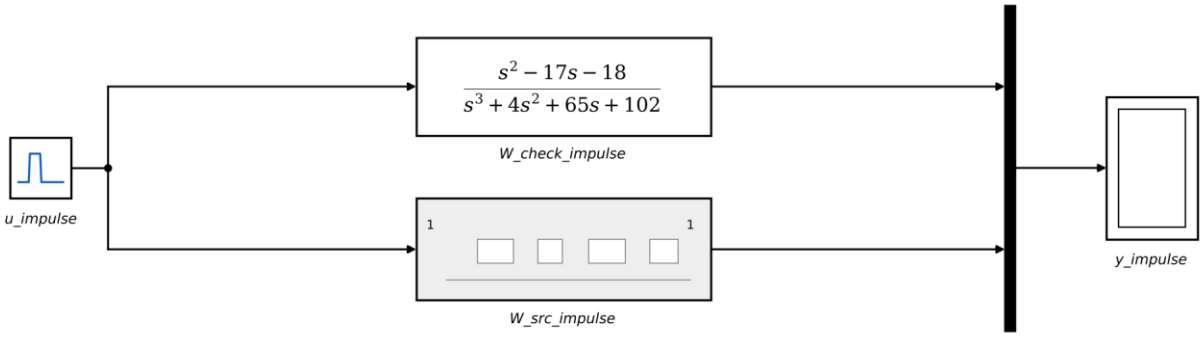


Рис. 6 Схема в Simulink для проверки корректности эквивалентной схемы при подаче импульсного сигнала

Выходные кривые также совпали (рис. 7), что говорит о правильности аналитического расчёта.

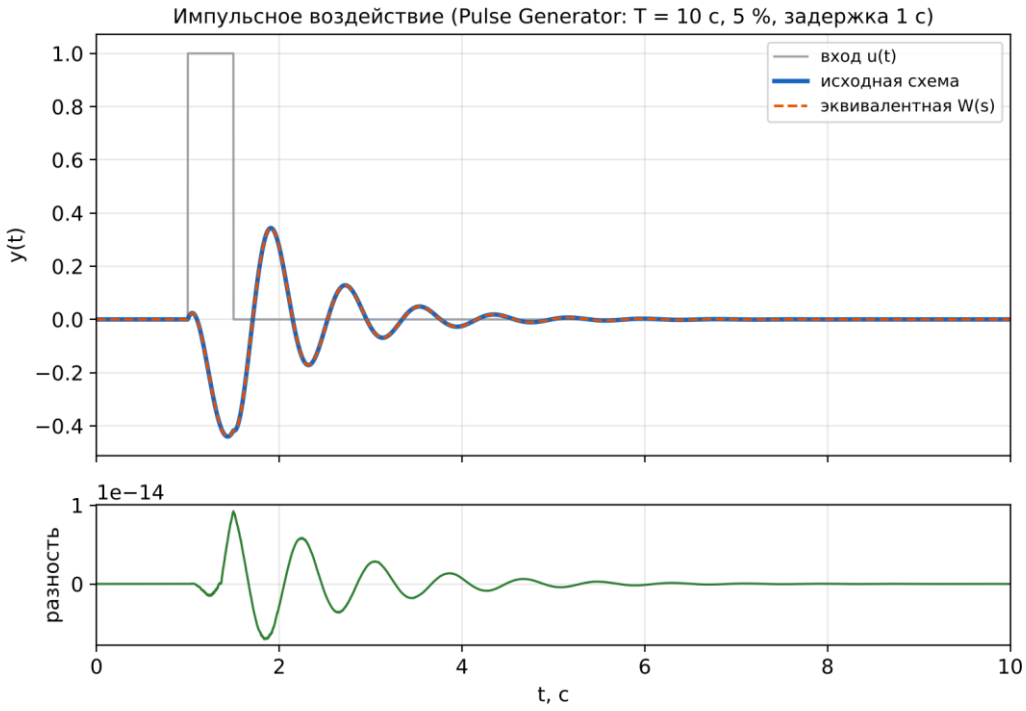


Рис. 7 Совпадающие выходные сигналы эквивалентной и исходной схемы САУ при импульсном воздействии

3. Синусоидальное воздействие

На вход схемы подавался синусоидальный сигнал, генерируемый блоком *Sine Wave* (рис. 8) с амплитудой, равной единице, и частотой 2 рад/с.

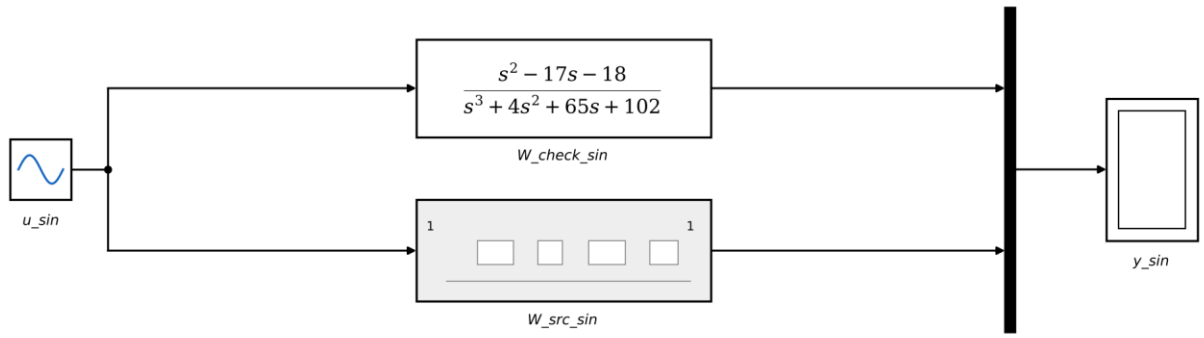


Рис. 8 Схема в Simulink для проверки корректности эквивалентной схемы при подаче синусоидального сигнала

Выходные сигналы также совпали (рис. 9), что окончательно подтверждает эквивалентность схем.

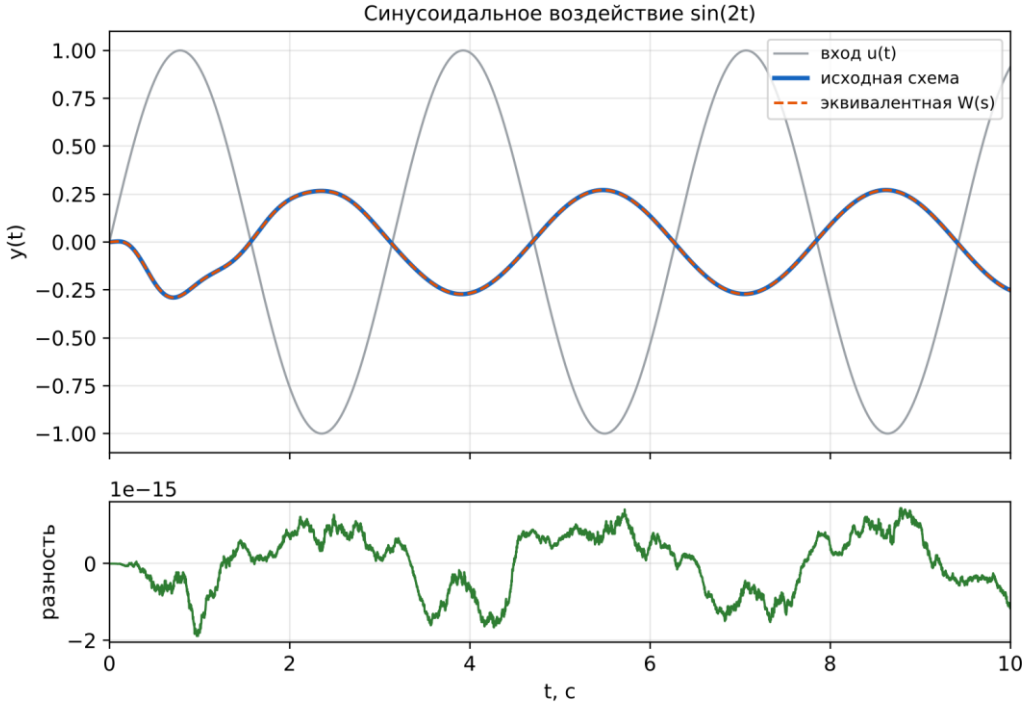


Рис. 9 Совпадающие выходные сигналы эквивалентной и исходной схемы САУ при синусоидальном воздействии

Вывод: полученная передаточная функция $W(s) = \frac{(s^2-17s-18)}{(s^3+4s^2+65s+102)}$ эквивалентна исходной структурной схеме — при всех трёх тестовых воздействиях выходные процессы совпадают.

4. Исходный код

Представленный код и схема реализованы с использованием MATLAB, Simulink. Исходный код и схема предоставлены в репозитории и доступны по следующей ссылке: https://github.com/AritoRR/spbspu-labs-2026-otu/tree/ananev.artem/L2

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. Simulink Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/index.html.